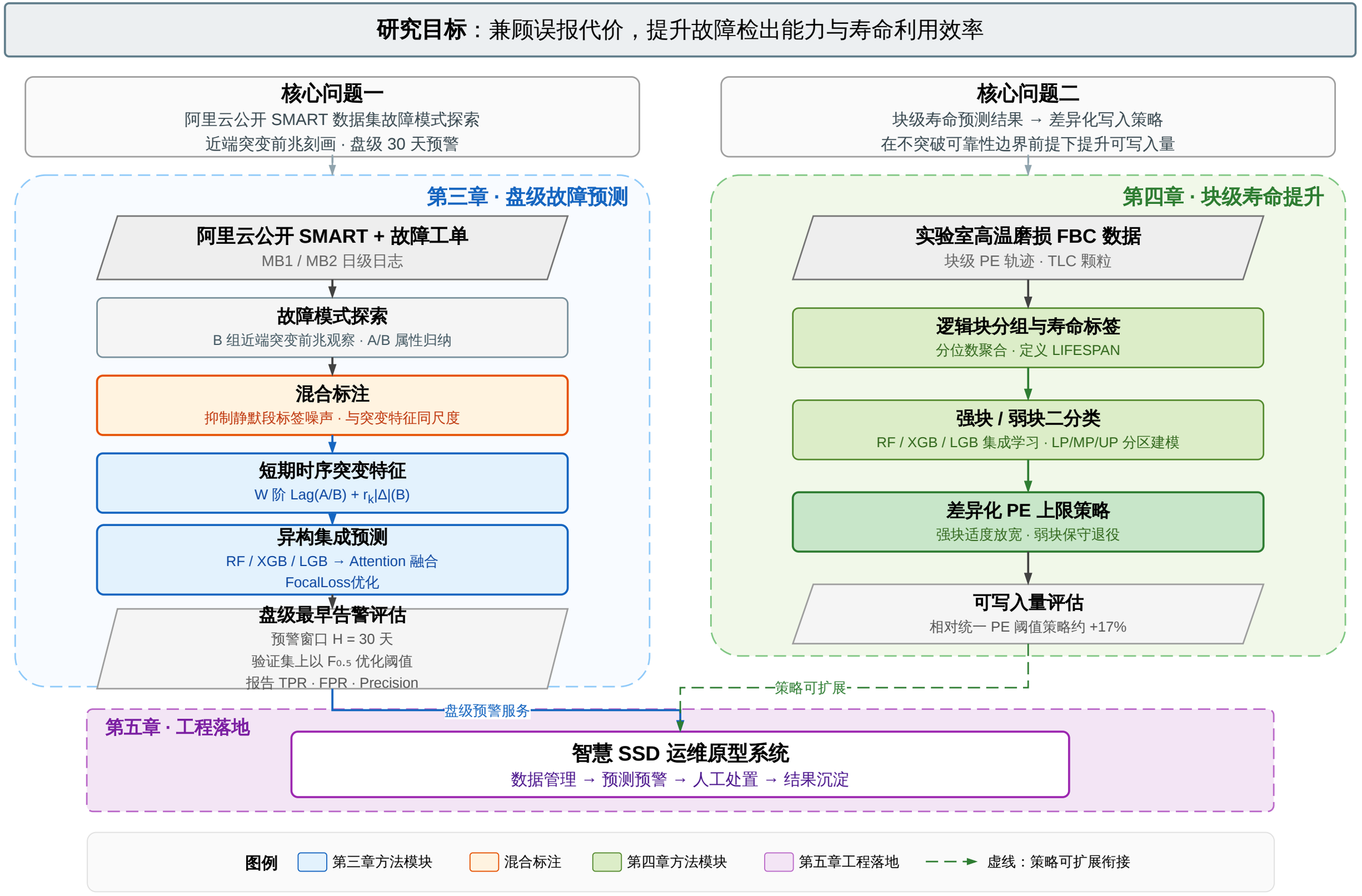

研究目标：兼顾误报代价，提升故障检出能力与寿命利用效率
核心问题一
阿里云公开 SMART 数据集故障模式探索
近端突变前兆刻画 · 盘级 30 天预警
核心问题二
块级寿命预测结果 → 差异化写入策略
在不突破可靠性边界前提下提升可写入量
第三章 · 盘级故障预测
阿里云公开 SMART + 故障工单
MB1 / MB2 日级日志
故障模式探索
B 组近端突变前兆观察 · A/B 属性归纳
混合标注
抑制静默段标签噪声 · 与突变特征同尺度
短期时序突变特征
W 阶 Lag(A/B) + r_k|Δ|(B)
异构集成预测
RF / XGB / LGB → Attention 融合
FocalLoss优化
盘级最早告警评估
预警窗口 H = 30 天
验证集上以 F0.5 优化阈值
报告 TPR · FPR · Precision
第四章 · 块级寿命提升
实验室高温磨损 FBC 数据
块级 PE 轨迹 · TLC 颗粒
逻辑块分组与寿命标签
分位数聚合 · 定义 LIFESPAN
强块 / 弱块二分类
RF / XGB / LGB 集成学习 · LP/MP/UP 分区建模
差异化 PE 上限策略
强块适度放宽 · 弱块保守退役
可写入量评估
相对统一 PE 阈值策略约 +17%
策略可扩展
盘级预警服务
第五章 · 工程落地
智慧 SSD 运维原型系统
数据管理 → 预测预警 → 人工处置 → 结果沉淀
图例
第三章方法模块
混合标注
第四章方法模块
第五章工程落地
虚线：策略可扩展衔接